

Capítulo 12: Physiological Systems - Heart

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

23 de junho de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Anatomia e Fisiologia Cardíaca
- 3 Eletrofisiologia do Cardiomiócito
- 4 Modelos de Cardiomiócitos
- 5 Acoplamento Excitação-Contração
- 6 Propagação e Arritmias
- 7 Exercícios
- 8 Referências

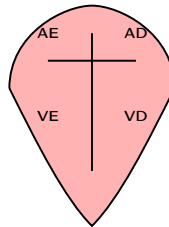
O Coração como Sistema Complexo

Definição: Sistema Cardíaco

O coração é um sistema fisiológico complexo que integra eletrofisiologia, mecânica e regulação para bombear sangue continuamente através do organismo.

Características:

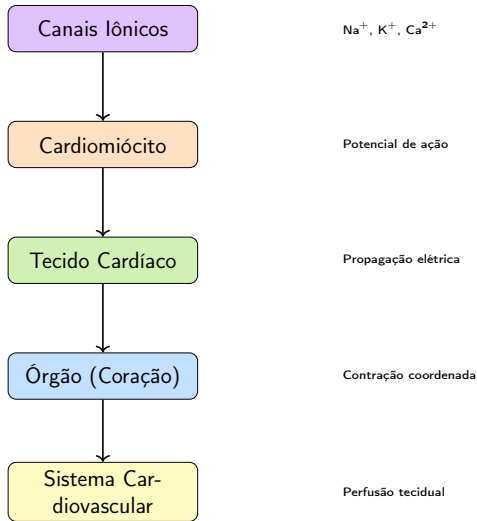
- Bomba muscular rítmica
- Automaticidade intrínseca
- Acoplamento elétrico-mecânico
- Regulação autônoma
- Adaptação à demanda metabólica



Frequência: 60-100 bpm

Débito: 5 L/min (repouso)

Níveis de Organização Cardíaca



Visão Geral do Capítulo

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender a anatomia e fisiologia cardíaca
- Dominar a eletrofisiologia do cardiomiócito
- Estudar modelos matemáticos de células cardíacas
- Entender o acoplamento excitação-contração
- Explorar mecanismos de arritmias
- Aplicar modelagem computacional ao coração

Importante!

O coração é um dos sistemas fisiológicos mais bem modelados matematicamente, com implicações clínicas diretas para diagnóstico e terapia de doenças cardiovasculares.

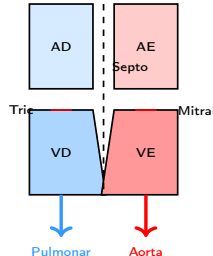
Estrutura Anatômica do Coração

Câmaras:

- **Átrios:** direito e esquerdo
(recepção de sangue)
- **Ventrículos:** direito e esquerdo
(bombeamento)

Valvas:

- **Atrioventriculares:**
Tricúspide (AD-VD)
Mitral (AE-VE)
- **Semilunares:**
Pulmonar (VD)
Aórtica (VE)



Circulação

Direito: sangue venoso → pulmões (oxigenação)

Esquerdo: sangue arterial → corpo (perfusão sistêmica)

Ciclo Cardíaco

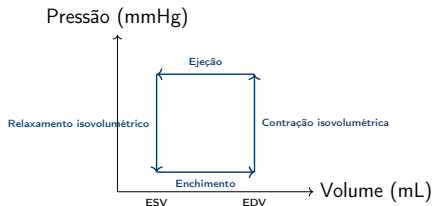
Fases do Ciclo

1. **Diástole:** relaxamento e enchimento

- Enchimento ventricular passivo
- Contração atrial (sístole atrial)

2. **Sístole:** contração e ejeção

- Contração isovolumétrica
- Ejeção ventricular
- Relaxamento isovolumétrico



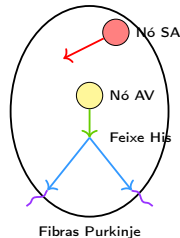
Importante!

Duração típica: ~ 0.8 s a 75 bpm (diástole ~ 0.5 s, sístole ~ 0.3 s)

Sistema de Condução Elétrica

Componentes:

1. **Nó Sinoatrial (SA):**
Marca-passo natural
60-100 bpm
2. **Nó Atrioventricular (AV):**
Atraso de condução
 ~ 0.1 s
3. **Feixe de His:**
Condução rápida
4. **Ramos (direito/esquerdo):**
Distribuição ventricular
5. **Fibras de Purkinje:**
Ativação endocárdio



Velocidade de condução: Purkinje (4 m/s) > His (1-1.5 m/s) > AV (0.05 m/s)

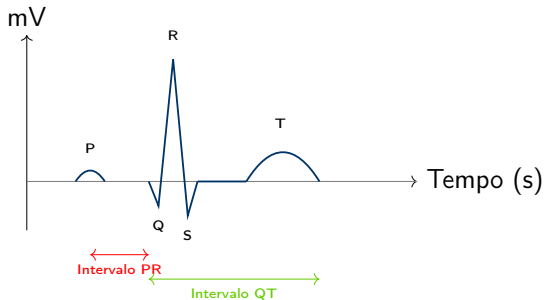
Eletrocardiograma (ECG)

Ondas do ECG:

- **Onda P:** despolarização atrial
- **Complexo QRS:** despolarização ventricular
- **Onda T:** repolarização ventricular
- **Intervalo PR:** 0.12-0.20 s
- **Intervalo QT:** 0.35-0.44 s
- **Segmento ST:** platô ventricular

Significado Clínico

- Arritmias
- Isquemia/infarto
- Distúrbios de condução
- Efeitos de drogas



Circulação Coronariana

Artérias Coronárias

- **Coronária Direita (CD):** VD, parede inferior VE, nó SA/AV
- **Artéria Descendente Anterior Esquerda (DAE):** septo, parede anterior VE
- **Artéria Circunflexa (Cx):** parede lateral e posterior VE

Características:

- Fluxo principalmente diastólico
- Autorregulação metabólica
- Alta extração de O₂ (~75%)
- Reserva vasodilatadora limitada

Fluxo Coronariano

$$Q = \frac{\Delta P}{R_{cor}}$$

onde:

- Q = fluxo (~250 mL/min)
- ΔP = gradiente de pressão
- R_{cor} = resistência coronariana

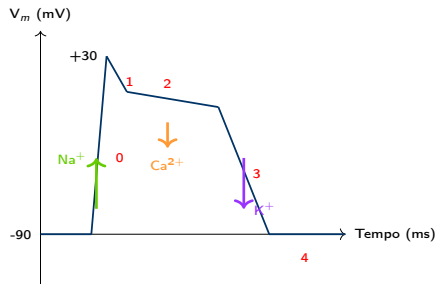
Importante!

Isquemia ocorre quando demanda de O₂ excede oferta (estenose, espasmo, aumento de demanda)

Potencial de Ação Cardíaco

Fases (Ventricular):

- 0:** Despolarização rápida
Entrada de Na^+ (I_{Na})
- 1:** Repolarização inicial
Saída de K^+ (I_{to})
- 2:** Platô
Entrada Ca^{2+} ($I_{\text{Ca,L}}$)
Saída K^+ (I_{Kr} , I_{Ks})
- 3:** Repolarização final
Saída de K^+ (I_{K1})
- 4:** Repouso
Potencial de membrana estável



Duração: 200-400 ms

Amplitude: ~ 120 mV

Importante!

O platô prolongado (Fase 2) previne tetania cardíaca e garante enchimento ventricular adequado

Canais Iônicos Cardíacos

Principais Correntes Iônicas

Corrente	Canal	Fase	Função
I_{Na}	Nav1.5	0	Despolarização
I_{to}	Kv4.3	1	Repol. inicial
$I_{Ca,L}$	Cav1.2	2	Platô, entrada Ca^{2+}
I_{Kr}	hERG	2-3	Repol. (rápido)
I_{Ks}	KCNQ1/KCNE1	2-3	Repol. (lento)
I_{K1}	Kir2.x	3-4	Repol. final, repouso
I_f	HCN	4	Automaticidade (SA)

Gating

Canais possuem gates (comportas):

- **m**: ativação
- **h**: inativação rápida
- **j**: inativação lenta

Canalopatias

Mutações em canais causam:

- Síndrome do QT longo
- Síndrome de Brugada
- Taquicardia ventricular
- Morte súbita

Potencial de Membrana em Repouso

Equação de Goldman-Hodgkin-Katz

Para múltiplos íons:

$$V_m = \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{P_K[K^+]_o + P_{Na}[Na^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_K[K^+]_i + P_{Na}[Na^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o} \right)$$

Potenciais de Equilíbrio:

Concentrações Típicas (mM):

Íon	Intra	Extra
K ⁺	140	5
Na ⁺	10	145
Ca ²⁺	0.0001	2
Cl ⁻	10	110

$$E_K \approx -90 \text{ mV}$$

$$E_{Na} \approx +70 \text{ mV}$$

$$E_{Ca} \approx +130 \text{ mV}$$

$$E_{Cl} \approx -70 \text{ mV}$$

Em repouso (Fase 4):

$$V_m \approx -85 \text{ a } -90 \text{ mV}$$

(próximo de E_K)

V_m em repouso dominado por permeabilidade ao K⁺ via I_{K1}

Mecanismo do Platô (Fase 2)

Balço de Correntes:

Entrada de carga (+):

- $I_{Ca,L}$: corrente de Ca^{2+} tipo-L
- Pequena corrente Na^+ persistente

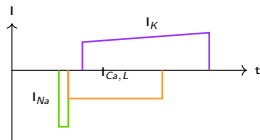
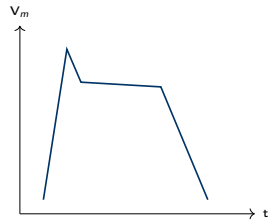
Saída de carga (+):

- I_{Kr} : corrente retificadora rápida
- I_{Ks} : corrente retificadora lenta
- I_{to} : corrente transitória externa

Importante!

Equilíbrio delicado:

$$I_{Ca,L} \approx I_{Kr} + I_{Ks}$$



Importância Clínica

Bloqueio de I_{Kr} (drogas, mutações) → prolongamento QT → torsades de pointes

Período Refratário Efetivo

Definição: Período Refratário

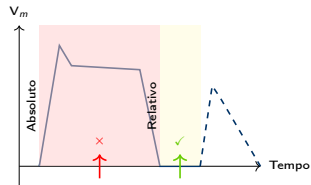
Intervalo após um potencial de ação durante o qual a célula não pode ser reexcitada (período refratário absoluto) ou requer estímulo maior (período refratário relativo).

Mecanismo:

- Inativação de canais Na^+
- Recuperação dependente de voltagem
- Recuperação lenta (~ 200 ms)
- Prolonga com frequência

Significado:

- Previne reentrada
- Limita frequência máxima
- Protege contra tetania



Importante!

ERP cardíaco (~ 200 - 400 ms) é muito maior que neuronal (~ 1 - 2 ms)

Formalismo de Hodgkin-Huxley

Modelo Matemático de Canais Iônicos

Hodgkin e Huxley (1952) descreveram canais como gates probabilísticos:

$$I_{ion} = g_{ion} \cdot (V_m - E_{ion})$$

onde a condutância é modulada por variáveis de gating:

$$g_{ion} = \bar{g}_{ion} \cdot m^p \cdot h^q$$

- m : ativação (abertura)
- h : inativação (fechamento)
- p, q : expoentes de cooperatividade

Dinâmica de Gating

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m = \frac{m_{\infty}(V) - m}{\tau_m(V)}$$

Corrente de Sódio: I_{Na}

Modelo de I_{Na}

$$I_{Na} = g_{Na} m^3 h j (V_m - E_{Na})$$

Três gates:

- m : ativação rápida ($\tau \sim 0.1$ ms)
- h : inativação rápida ($\tau \sim 1 - 5$ ms)
- j : inativação lenta ($\tau \sim 20 - 200$ ms)

Steady-state (exemplo):

$$m_{\infty} = \frac{1}{1 + e^{-(V+40)/5}}$$
$$h_{\infty} = \frac{1}{1 + e^{(V+65)/7}}$$

Time constants (exemplo):

$$\tau_m = 0.12 \text{ ms}$$
$$\tau_h = \frac{1}{0.13(1 + e^{-(V+10)/10})}$$

Importante!

Bloqueio de I_{Na} (classe I antiarrítmicos) reduz velocidade de condução

Correntes de Potássio e Cálcio

$I_{Ca,L}$ (Corrente-L de Ca^{2+}):

$$I_{Ca,L} = g_{Ca} d f f_{Ca} (V - E_{Ca})$$

- d : ativação
- f : inativação voltagem-dependente
- f_{Ca} : inativação Ca^{2+} -dependente
- Ativa em ~ -40 mV
- Crucial para contração

Bloqueadores:

- Dihidropiridinas (nifedipina)
- Verapamil, diltiazem

I_{Kr} (Rapid delayed rectifier):

$$I_{Kr} = g_{Kr} x_{Kr1} x_{Kr2} (V - E_K)$$

- hERG channel (Kv11.1)
- Ativação lenta
- Retificação interna
- Repolarização Fase 3

I_{Ks} (Slow delayed rectifier):

$$I_{Ks} = g_{Ks} x_s^2 (V - E_K)$$

- KCNQ1/KCNE1
- Ativação muito lenta
- Importante em frequências altas

Simulação: Potencial de Ação Simples

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def simple_cardiac_ap(t, V, gates):
5     """Modelo simplificado de PA cardíaco"""
6     m, h, d, f, x = gates
7
8     # Parametros
9     gNa, gCa, gK = 23, 0.09, 0.282
10    ENa, ECa, EK = 50, 60, -85
11
12    # Correntes iônicas
13    INa = gNa * m**3 * h * (V - ENa)
14    ICa = gCa * d * f * (V - ECa)
15    IK = gK * x * (V - EK)
16
17    # Capacitancia
18    Cm = 1.0 # uF/cm^2
19
20    # dV/dt
21    dVdt = -(INa + ICa + IK) / Cm
22
23    # Gating variables (simplified)
24    m_inf = 1/(1 + np.exp(-(V+40)/5))
25    h_inf = 1/(1 + np.exp((V+65)/7))
26    d_inf = 1/(1 + np.exp(-(V+10)/6.24))
27    f_inf = 1/(1 + np.exp((V+32)/8))
28    x_inf = 1/(1 + np.exp(-(V+20)/15))
29
30    tau_m, tau_h = 0.1, 2.0
31    tau_d, tau_f, tau_x = 3.0, 20.0, 100.0
32
33    dmdt = (m_inf - m) / tau_m
34    dhdt = (h_inf - h) / tau_h
35    dddt = (d_inf - d) / tau_d
36    dfdt = (f_inf - f) / tau_f
37    dxdt = (x_inf - x) / tau_x
38
39    return dVdt, [dmdt, dhdt, dddt, dfdt, dxdt]
```

Listing 1: Modelo simplificado de PA cardíaco

História dos Modelos Cardíacos

Evolução Temporal

Ano	Modelo	Características
1962	Noble	Primeira célula cardíaca (Purkinje) 4 correntes, 6 variáveis
1977	Beeler-Reuter	Ventricular mamífero 4 correntes, 8 variáveis
1991	Luo-Rudy I (LR1)	Dinâmica de Ca^{2+} 6 correntes
1994	Luo-Rudy II (LR2)	Ca^{2+} intracelular detalhado
2004	ten Tusscher	Ventricular humano Epi, M, Endo cells
2011	O'Hara-Rudy	Ventricular humano Baseado em dados experimentais

Importante!

Modelos mais recentes: >15 correntes, >40 variáveis de estado

Modelo de Noble (1962)

Exemplo: Primeiro Modelo Cardíaco

Denis Noble adaptou o modelo de Hodgkin-Huxley para fibras de Purkinje cardíacas.

Correntes:

- I_{Na} : corrente de sódio
- I_K : corrente de potássio
- I_{leak} : corrente de vazamento
- I_{an} : corrente aniônica

Equação de Membrana:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -I_{Na} - I_K - I_{leak} - I_{an}$$

Realizações:

- Reproduziu PA de Purkinje
- Automaticidade espontânea
- Resposta a estímulos
- Base para modelos futuros

Limitações

- Sem Ca^{2+} intracelular
- Sem compartimentos
- Cinética simplificada

Modelo de Luo-Rudy (LR1, 1991)

Avanços do LR1

- Primeiro modelo ventricular com dinâmica de Ca^{2+} detalhada
- Retículo sarcoplasmático (SR)
- Bomba Na^+/K^+ -ATPase
- Trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (NCX)
- Acoplamento excitação-contração

Correntes (6):

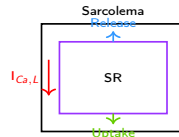
- I_{Na} , $I_{\text{Ca,L}}$
- I_{K} , I_{K1}
- I_{Kp}
- I_b (background)

Bombas e Trocadores:

- Na^+/K^+ pump
- $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ exchanger
- Ca^{2+} pump (sarcolemma)

Compartimentos:

- Citosol
- SR (uptake/release)



Modelo ten Tusscher (2004)

Modelo Ventricular Humano Detalhado

Desenvolvido a partir de dados experimentais humanos

Três Tipos Celulares:

- **Endocárdio:** PA mais curto
- **M cells:** PA mais longo (mid-myocardium)
- **Epicárdio:** I_{to} proeminente

Correntes (12):

- I_{Na} , I_{to} , I_{Kr} , I_{Ks}
- I_{K1} , $I_{Ca,L}$, I_{NaCa}
- I_{NaK} , I_{pCa} , I_{pK}
- I_{bNa} , I_{bCa}

Aplicações:

- Dispersão transmural da repolarização
- Efeitos pró-arrítmicos de drogas
- Síndrome do QT longo
- Fibrilação ventricular

Heterogeneidade

A diferença entre tipos celulares cria gradiente de repolarização que gera a onda T do ECG

Importante!

Modelo amplamente usado: >500 citações, base para estudos de arritmias

Comparação: Modelos Atriais vs Ventriculares

Característica	Atrial	Ventricular
Duração PA	150-300 ms	200-400 ms
Platô	Menos pronunciado	Pronunciado
I_{to}	Grande	Variável
$I_{K,ACh}$	Presente	Ausente
I_{Kur}	Presente (atrial)	Ausente
APD adaptação	Rápida	Lenta
Velocidade condução	0.5-1 m/s	0.3-0.5 m/s

Modelos Atriais:

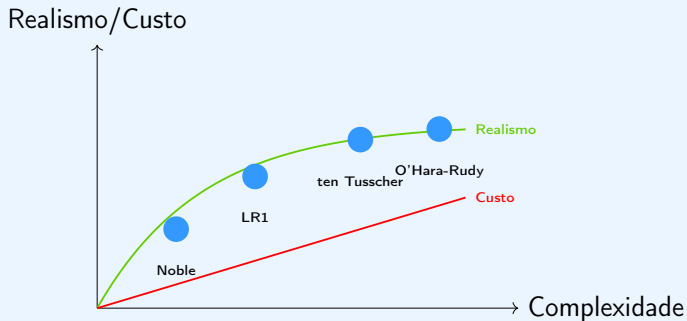
- Courtemanche et al. (1998)
- Nygren et al. (1998)
- Grandi et al. (2011)

Diferenças Importantes

Modelos atriais essenciais para estudar fibrilação atrial, a arritmia cardíaca mais comum

Complexidade Computacional

Trade-off: Realismo vs Custo



Importante!

Para simulações de tecido 3D: modelos simplificados (FitzHugh-Nagumo, Aliev-Panfilov)

Implementação: Modelo Simplificado

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3
4 def cardiac_model(y, t, I_stim):
5     """Modelo simplificado baseado em LR1"""
6     V, m, h, j, d, f, X = y
7
8     # Parametros
9     gNa, gCa, gK, gK1 = 23, 0.09, 0.282, 0.6047
10    ENa, ECa, EK = 54.4, 65, -77
11
12    # Gating steady-states e time constants
13    m_inf = 1/(1 + np.exp(-(V+47.13)/10.3))
14    h_inf = 1/(1 + np.exp((V+78.5)/6.22))
15    # ... (outros gates)
16
17    # Correntes
18    INa = gNa * m**3 * h * j * (V - ENa)
19    ICa = gCa * d * f * (V - ECa)
20    IK = gK * X * (V - EK)
21    IK1 = gK1 * (V - EK) / (1 + np.exp(0.07*(V+80)))
22
23    # dV/dt
24    Cm = 1.0
25    dVdt = -(INa + ICa + IK + IK1 - I_stim) / Cm
26
27    # Gating kinetics
28    dmdt = (m_inf - m) / tau_m
29    dhdt = (h_inf - h) / tau_h
30    # ... (outros gates)
31
32    return [dVdt, dmdt, dhdt, djdt, dddt, dfdt, dXdt]
33
34 # Simulacao
35 t = np.linspace(0, 500, 5000)
36 y0 = [-85, 0.01, 0.99, 0.99, 0.001, 0.99, 0.01]
37 I_stim = lambda t: 50 if 5 < t < 6 else 0
38
39 sol = odeint(cardiac_model, y0, t, args=(I_stim,))
```

Listing 2: Modelo cardíaco simplificado

Acoplamento Excitação-Contração (EC)

Definição: Acoplamento EC

Processo pelo qual o potencial de ação elétrico desencadeia a contração mecânica do cardiomiócito através da regulação do Ca^{2+} intracelular.

Sequência de Eventos

1. PA despolariza membrana
2. Abertura de canais Ca^{2+} tipo-L (DHPR)
3. Entrada de Ca^{2+} no citosol ($I_{\text{Ca,L}}$)
4. **Ca^{2+} -induced Ca^{2+} release (CICR)**
5. Receptores de rianodina (RyR) no SR liberam Ca^{2+}
6. $[\text{Ca}^{2+}]_i$ aumenta de $\sim 0.1 \mu\text{M}$ para $\sim 1-10 \mu\text{M}$
7. Ca^{2+} liga-se à troponina C
8. Contração dos filamentos de actina-miosina
9. Recaptação de Ca^{2+} pelo SR (SERCA)
10. Relaxamento

CICR: Liberação de Ca^{2+} Induzida por Ca^{2+}

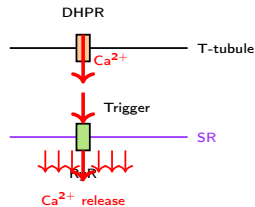
Mecanismo:

- Pequena entrada Ca^{2+} via DHPR
- Ativa receptores RyR2 no SR
- Liberação massiva de Ca^{2+}
- Amplificação: 1:10 ou maior
- "Calcium sparks"

Regulação:

$\text{Ca}^{2+}_{\text{SR}}$: carga do SR

- Fosforilação de RyR
- Calmodulina
- ATP, Mg^{2+}



Importante!

Falha do CICR: causa principal de insuficiência cardíaca sistólica

Dinâmica de Ca^{2+} no Retículo Sarcoplasmático

Compartimentos de Ca^{2+}

- **Citosol:** $[\text{Ca}^{2+}]_i \sim 0.1 \mu\text{M}$ (diástole) $\rightarrow 1-10 \mu\text{M}$ (sístole)
- **SR:** $[\text{Ca}^{2+}]_{SR} \sim 1 \text{ mM}$ (reservatório)
- **Subsarcolemmal:** $[\text{Ca}^{2+}]_{ss}$ (microdomínio)

Fluxos:

- **Uptake (SERCA):**

$$J_{up} = V_{max,up} \frac{[\text{Ca}^{2+}]_i^2}{K_m^2 + [\text{Ca}^{2+}]_i^2}$$

- **Release (RyR):**

$$J_{rel} = k_{rel} [\text{Ca}^{2+}]_{SR} \cdot O_{RyR}$$

- **Leak:**

$$J_{leak} = k_{leak} ([\text{Ca}^{2+}]_{SR} - [\text{Ca}^{2+}]_i)$$

Equação de Balanço:

$$\frac{d[\text{Ca}^{2+}]_i}{dt} = J_{rel} - J_{up} + J_{leak} + \frac{I_{Ca,L}}{2FV_{cell}}$$

Para o SR:

$$\frac{d[\text{Ca}^{2+}]_{SR}}{dt} = J_{up} - J_{rel} - J_{leak}$$

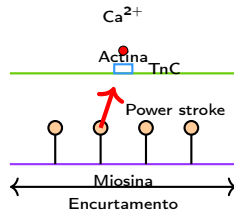
Buffers

Ca^{2+} é tamponado por troponina C, calmodulina, calsequestrin (SR)

Geração de Força: Cross-Bridge Cycling

Ciclo de Pontes Cruzadas:

1. Ca^{2+} liga troponina C
2. Conformação da tropomiosina
3. Exposição de sítios de ligação
4. Miosina liga actina
5. Power stroke (ADP liberado)
6. ATP liga miosina
7. Desligamento
8. Hidrólise ATP (recarga)



Dependência de Ca^{2+} :

$$f([\text{Ca}^{2+}]) = \frac{[\text{Ca}^{2+}]_i^n}{K_d^n + [\text{Ca}^{2+}]_i^n}$$

Força:

$$F = F_{\max} \cdot f([\text{Ca}^{2+}]_i) \cdot g(L)$$

Hill coefficient $n \approx 4 - 6$

Relação Comprimento-Tensão (Frank-Starling)

Definição: Lei de Frank-Starling

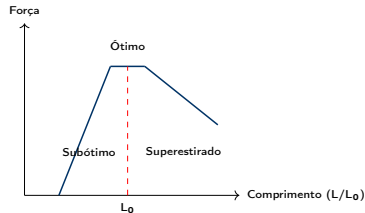
A força de contração do coração é proporcional ao comprimento inicial das fibras musculares (pré-carga), dentro de limites fisiológicos.

Mecanismo Molecular:

- Sobreposição actina-miosina ótima
- Sensibilidade ao Ca^{2+} aumenta com comprimento
- Alinhamento de filamentos
- Recrutamento de pontes cruzadas

Significado Fisiológico:

- Ajuste do débito cardíaco
- Compensação de alterações de pré-carga
- Equilíbrio entre ventrículos



Importante!

Comprimento ótimo do sarcômero: $2.0\text{-}2.2\ \mu\text{m}$ (máxima sobreposição)

Modelo de Contração

```
1 def contraction_model(Ca_i, SL):
2     """
3     Modelo de geracao de forca
4     Ca_i: concentracao de calcio intracelular (uM)
5     SL: sarcomere length (um)
6     """
7     # Parametros
8     Ca_50 = 1.0 # uM, [Ca] para 50% ativacao
9     n_Hill = 4 # Coeficiente de Hill
10    F_max = 100 # kPa, forca maxima
11    L_0 = 2.0 # um, comprimento otimo
12
13    # Dependencia de Ca2+
14    Ca_activation = Ca_i**n_Hill / (Ca_50**n_Hill + Ca_i**n_Hill)
15
16    # Dependencia de comprimento (Frank-Starling)
17    if SL < 1.6:
18        length_dep = 0
19    elif SL < L_0:
20        length_dep = (SL - 1.6) / (L_0 - 1.6)
21    elif SL < 2.4:
22        length_dep = 1.0
23    else:
24        length_dep = 1.0 - 0.5*(SL - 2.4)
25
26    # Forca total
27    Force = F_max * Ca_activation * length_dep
28
29    return Force
30
31 # Exemplo
32 import numpy as np
33 import matplotlib.pyplot as plt
34
35 Ca_range = np.linspace(0.1, 10, 100)
36 SL_values = [1.8, 2.0, 2.2]
37
38 plt.figure(figsize=(10, 6))
39 for SL in SL_values:
40     F = [contraction_model(ca, SL) for ca in Ca_range]
41     plt.plot(Ca_range, F, linewidth=2, label=f'SL = {SL} um')
42
43 plt.xlabel('[Ca2+]i (uM)')
44 plt.ylabel('Forca (kPa)')
45 plt.legend()
46 plt.grid(True)
```

Listing 3: Modelo simplificado de contração

Propagação da Onda Elétrica

Teoria do Cabo (Cable Theory)

Propagação do potencial em tecido cardíaco:

$$\lambda^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = V - V_{rest} + \tau \frac{\partial V}{\partial t}$$

onde:

- λ : constante de comprimento espacial
- τ : constante de tempo
- V : potencial transmembrana

Velocidade de Condução:

$$\theta = \lambda \sqrt{\frac{2}{\tau}}$$

Equação de Reação-Difusão:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = D \nabla^2 V - \frac{I_{ion}}{C_m}$$

- D : coeficiente de difusão
- ∇^2 : operador laplaciano
- I_{ion} : correntes iônicas

Fatores que Afetam θ :

- Densidade de Na^+ channels
- Resistência gap junctions
- Geometria do tecido
- Refratariedade
- Isquemia, fibrose

Mecanismos de Arritmias

Classificação

1. Anormalidades de Formação do Impulso:

- Automaticidade anormal
- Atividade deflagrada (DADs, EADs)

2. Anormalidades de Condução:

- Bloqueios (AV, ramo)
- Condução lenta

3. Reentrada:

- Circuito anatômico
- Circuito funcional (spiral waves)

Importante!

Reentrada é o mecanismo mais comum de taquiarritmias sustentadas (FA, FV, TV)

Reentrada e Ondas Espirais

Critérios para Reentrada:

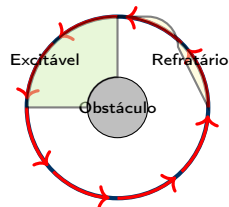
1. Circuito de condução
2. Bloqueio unidirecional
3. Condução lenta
4. $ERP < \text{comprimento do circuito}$

Comprimento de Onda (λ):

$$\lambda = \theta \times ERP$$

Condição de Reentrada

Perímetro do circuito $> \lambda$



Ondas Espirais:

- Rotor: centro de rotação
- Frequência alta
- Sustentadas
- Fibrilação

Fibrilação Atrial (FA)

Epidemiologia e Impacto

- Arritmia sustentada mais comum
- Prevalência: 1-2% da população geral
- Aumenta com idade (>10% em >80 anos)
- Risco de AVC aumentado 5x
- Insuficiência cardíaca

Mecanismos:

- **Trigger:** focos ectópicos (veias pulmonares)
- **Substrato:** remodelamento atrial
- Multiple wavelets
- Rotores
- Fibrose

Remodelamento Elétrico:

- $\downarrow I_{Ca,L}$
- $\uparrow I_{K1}$
- APD encurtado
- ERP reduzido
- "AF begets AF"

Tratamento:

- **Controle de frequência:**
Beta-bloqueadores, diltiazem
- **Controle de ritmo:**
Antiarrítmicos (classe I, III)
Cardioversão
- **Ablação por cateter:**
Isolamento de veias pulmonares
- **Anticoagulação:**
Prevenção de AVC

Modelagem

Modelos computacionais de FA ajudam a:

- Identificar alvos de ablação
- Prever resposta a drogas
- Personalizar tratamento

Fibrilação Ventricular (FV)

Emergência Médica

- Causa mais comum de morte súbita cardíaca
- Ritmo caótico, sem débito cardíaco efetivo
- Fatal em minutos sem tratamento
- Desfibrilação: único tratamento efetivo

Mecanismos:

- Múltiplas ondas espirais
- Break-up de spiral waves
- Dispersão de refratariedade
- Isquemia aguda
- Cicatriz pós-infarto

Fatores Precipitantes:

- Infarto agudo do miocárdio
- Cardiomiopatia
- Canalopatias (Brugada, QTL)
- Drogas pró-arrítmicas
- Distúrbios eletrolíticos



FV: Múltiplas ondas



ECG em FV

Desfibrilação:

- Choque elétrico 200-360 J
- Despolarização global
- Reset do sistema
- Permite retomada de ritmo sinusal

Síndrome do QT Longo (LQTS)

Definição

Prolongamento do intervalo QT no ECG (>440 ms em homens, >460 ms em mulheres), associado a risco aumentado de torsades de pointes e morte súbita.

Tipos Genéticos:

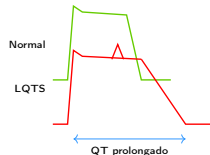
Tipo	Gene	Proteína
LQT1	KCNQ1	$I_{Ks} \downarrow$
LQT2	KCNH2	$I_{Kr} \downarrow$
LQT3	SCN5A	$I_{Na} \uparrow$

LQT Adquirido:

- Drogas (antiarrítmicos, antibióticos)
- Distúrbios eletrolíticos (hipocalemia)
- Bradicardia

Mecanismo:

- APD prolongado
- Dispersão de repolarização
- Early afterdepolarizations (EADs)
- Torsades de pointes



Tratamento:

- Beta-bloqueadores
- Evitar drogas que prolongam QT
- CDI (cardiodesfibrilador implantável)

Efeitos de Drogas nos Canais Iônicos

Classes de Antiarrítmicos (Classificação de Vaughan Williams)

Classe	Alvo	Efeito	Exemplos
I	I_{Na}	↓ condução	Quinidina, lidocaína
II	β -receptores	↓ automaticidade	Propranolol
III	I_K	↑ APD, ERP	Amiodarona, sotalol
IV	$I_{Ca,L}$	↓ nó AV	Verapamil, diltiazem

Efeitos Desejados

- Terminação de arritmias
- Prevenção de recorrência
- Controle de frequência
- Melhora sintomática

Efeitos Adversos

- Pró-arritmia (paradoxal)
- Bradicardia
- Bloqueio AV
- Prolongamento QT
- Insuficiência cardíaca

Importante!

Modelos computacionais são usados para prever efeitos cardiotoxicos de novas drogas (teste in silico)

Exercícios - Parte 1

Questão 1: Análise de Potencial de Ação

Um PA ventricular tem as seguintes características:

- $V_{rest} = -85 \text{ mV}$
- $V_{peak} = +30 \text{ mV}$
- $APD_{90} = 300 \text{ ms}$

1. Calcule a amplitude do PA
2. Se a frequência cardíaca é 75 bpm, qual a porcentagem do ciclo em que a célula está refratária?
3. Como uma droga que bloqueia I_{K_r} afetaria o APD?

Questão 2: Concentrações Iônicas

Calcule o potencial de equilíbrio para Ca^{2+} a 37°C , dados:

$$\text{Ca}^{2+}_o = 2 \text{ mM}$$

$$\text{Ca}^{2+}_i = 0.1 \text{ } \mu\text{M}$$

Use a equação de Nernst: $E = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[X]_o}{[X]_i} = \frac{58}{z} \log_{10} \frac{[X]_o}{[X]_i} \text{ mV a } 37^\circ\text{C}$

Exercícios - Parte 2

Questão 3: Condutância de Canais

Uma célula cardíaca tem $g_{Na} = 23 \text{ mS/cm}^2$. Durante o upstroke do PA:

- $V_m = 0 \text{ mV}$
- $E_{Na} = +50 \text{ mV}$
- Ativação: $m^3h = 0.9 \times 0.6 = 0.54$

Calcule a corrente I_{Na} (em $\mu\text{A/cm}^2$).

Questão 4: Acoplamento EC

1. Desenhe o fluxograma completo do acoplamento excitação-contração
2. Explique como uma redução de 50% em $I_{Ca,L}$ afetaria a contração
3. Por que bloqueadores de canal de Ca^{2+} são efetivos no tratamento de hipertensão?

Questão 5: Comprimento de Onda de Reentrada

Se a velocidade de condução é $\theta = 0.5 \text{ m/s}$ e o ERP = 250 ms:

1. Calcule o comprimento de onda λ
2. Qual o perímetro mínimo de circuito para sustentar reentrada?

Exercícios - Parte 3

Questão 6: Projeto Computacional

Implemente um modelo simplificado de cardiomiócito ventricular:

1. Use o modelo fornecido nos slides (Noble ou LR simplificado)
2. Simule um potencial de ação com estímulo em $t = 5 \text{ ms}$
3. Plote $V_m(t)$, $[Ca^{2+}]_i(t)$ e as principais correntes iônicas
4. Investigue o efeito de:
 - Redução de 50% em g_{Kr} (simulando bloqueio de hERG)
 - Aumento de 20% em g_{K1} (simulando hiperkalemia)
 - Redução de 30% em $g_{Ca,L}$ (simulando bloqueador de canal)
5. Para cada manipulação, calcule APD_{90} e compare com controle

Questão 7: Análise Clínica

Um paciente apresenta:

- FC: 180 bpm (taquicardia)
 - Ritmo irregular
 - Ausência de ondas P
 - Complexo QRS estreito
1. Qual o diagnóstico mais provável?
 2. Explique o mecanismo fisiopatológico
 3. Quais opções terapêuticas você consideraria?

Referências Principais

-  Keener J., Sneyd J. (2009). *Mathematical Physiology*, 2nd ed. Springer.
-  Katz A.M. (2010). *Physiology of the Heart*, 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins.
-  Noble D. (1962). A modification of the Hodgkin-Huxley equations applicable to Purkinje fibre action and pacemaker potentials. *J Physiol*.
-  Luo C.H., Rudy Y. (1991). A model of the ventricular cardiac action potential. *Circ Res*.
-  ten Tusscher K.H., Panfilov A.V. (2006). Alternans and spiral breakup in a human ventricular tissue model. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*.
-  O'Hara T., Virág L., Varró A., Rudy Y. (2011). Simulation of the undiseased human cardiac ventricular action potential. *PLoS Comput Biol*.

Livros

- Clayton R.H. et al. (2011). *Models of cardiac tissue electrophysiology*. Prog Biophys Mol Biol.
- Trayanova N.A. (2011). *Whole-heart modeling*. Circ Res.
- Zipes D.P., Jalife J. (2013). *Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside*, 6th ed.
- Klabunde R. (2011). *Cardiovascular Physiology Concepts*, 2nd ed.

Recursos Online

- **CellML Repository:** <https://models.cellml.org/electrophysiology>
- **Cardiac Simulation:** <http://www.cardiac-sim.org>
- **OpenCARP:** <https://opencarp.org>
- **PhysioNet:** <https://physionet.org> (dados de ECG)
- **LivingHeart Project:** <https://www.3ds.com/simulia>

Obrigado!

Capítulo 12: Physiological Systems - Heart

Próximo Capítulo:
Physiological Systems - Neuronal Dynamics

Dúvidas? Perguntas?